

Chương 4 phần 3: Các ứng dụng của tích phân 2 lớp

VNU University of Engineering and Technology

28th April 2026

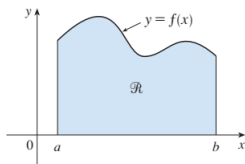


"Sáng tạo và vun đắp giá trị nhân văn của công nghệ"

Trong phần 4.1 và 4.2 trước ta đã thấy ứng dụng của tích phân 2 lớp trong việc tính thể tích. Một ứng dụng hình học khác của tích phân 2 lớp là tìm diện tích bề mặt (sẽ được trình bày trong phần 4.5). Trong phần này, ta sẽ tìm hiểu các ứng dụng của tích phân 2 lớp trong vật lý như tính khối lượng, điện tích, trọng tâm và mô men quán tính. Ta cũng sẽ thấy rằng các ý tưởng vật lý này rất quan trọng khi được áp dụng vào hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên 2 chiều.

Nhắc lại: Trong chương 8 Giải tích 1 ta đã dùng tích phân 1 biến để tính mô men và trọng tâm của một đĩa mỏng hoặc một lá mỏng với mật độ hằng số: trọng tâm của đĩa mỏng $\mathcal{R}$ với mật độ hằng số và diện tích A nằm tại điểm $(\bar{x}, \bar{y})$, trong đó

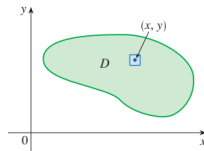
$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b xf(x)dx, \bar{y} = \frac{1}{A} \int_a^b \frac{1}{2}(f(x))^2 dx. \quad (4.1)$$



Bây giờ, với tích phân 2 lớp, ta có thể xét một tấm mỏng với mật độ thay đổi. Giả sử một tấm mỏng chiếm một miền D trên mặt phẳng xy và mật độ của nó (số đơn vị khối lượng/1 đơn vị diện tích) tại điểm (x, y) trong D được cho bởi $\rho(x, y)$, trong đó ρ là một hàm liên tục trên D . Tức là

$$\rho(x, y) = \lim \frac{\Delta m}{\Delta A}$$

trong đó Δm và ΔA lần lượt là khối lượng và diện tích của một hình chữ nhật nhỏ chứa (x, y) và giới hạn được lấy khi các kích



thước của hình chữ nhật tiến đến 0.

Để tính tổng khối lượng m của tấm mỏng, ta chia hình chữ nhật R chứa D thành các hình chữ nhật con R_{ij} có cùng kích thước (xem Hình 2) và xem như $\rho(x, y)$ bằng 0 ngoài D . Nếu ta chọn điểm (x_{ij}^*, y_{ij}^*) trong R_{ij} , thì khối lượng của phần của tấm mỏng mà chiếm R_{ij} xấp xỉ bằng $\rho(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A$, trong đó ΔA là diện tích của R_{ij} . Nếu ta cộng tất cả các khối lượng đó vào, ta được:

$$m \approx \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l \rho(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A$$

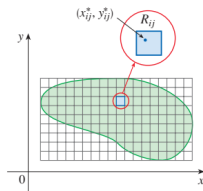


Figure: Hình 2: Khối lượng của hình chữ nhật con R_{ij} xấp xỉ bằng $\rho(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A$

Các nhà vật lý cũng xét các dạng mật độ tương tự khác. Ví dụ như nếu một điện tích được phân phối trên một miền D và mật độ điện tích (số đơn vị điện tích/1 đơn vị diện tích) được cho bởi $\sigma(x, y)$ tại điểm (x, y) trong miền D , thì tổng điện tích Q được cho bởi:

$$Q = \iint_D \sigma(x, y) dA \quad (4.3)$$

Ví dụ 4.1

Điện tích được phân phối trên một miền hình tam giác D trong Hình 3 sao cho mật độ điện tích tại điểm (x, y) là $\sigma(x, y) = xy$, được đo bằng coulomb trên mét vuông (C/m^2). Tính tổng điện tích.

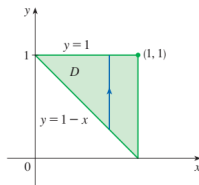


Figure: Hình 3

ĐÁP ÁN: Từ phương trình (4.3) và Hình 3, ta có:

$$\begin{aligned} Q &= \iint_D \sigma(x, y) dA = \int_0^1 \int_{1-x}^1 xy dy dx = \int_0^1 \left[x \frac{y^2}{2} \right]_{y=1-x}^{y=1} dx = \\ &= \int_0^1 \frac{x}{2} [1^2 - (1-x)^2] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (2x^2 - x^3) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{5}{24} \quad (4.4) \end{aligned}$$

Do đó tổng điện tích là $\frac{5}{24}C$.

Mô men và trọng tâm

Xét một tấm mỏng chiếm miền D và có hàm mật độ $\rho(x, y)$.

Nhắc lại: mô men của một hạt quanh một trục là tích của khối lượng của nó và khoảng cách từ nó đến trục đó.

Ta vẫn chia D thành các hình chữ nhật con như trong Hình 2. Khi đó khối lượng R_{ij} xấp xỉ bằng $\rho(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A$, nên ta có thể xấp xỉ mô men của R_{ij} so với trục x bởi

$$\left[\rho(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A \right] y_{ij}^*$$

Nếu ta cộng các đại lượng này lại và lấy giới hạn khi số hình chữ nhật chọn tiến đến vô cùng, ta nhận được mô men của cả tấm mỏng quanh trục x là:

$$M_x = \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n y_{ij}^* \rho(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A = \iint_D y \rho(x, y) dA \quad (4.5)$$

Tương tự, mô men quanh trục y là

$$M_y = \lim_{m,n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}^* \rho(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A = \iint_D x \rho(x, y) dA \quad (4.6)$$

Ta định nghĩa trọng tâm $(\bar{x}, \bar{y})$ của tấm mỏng sao cho $m\bar{x} = M_y$ và $m\bar{y} = M_x$. Ý nghĩa vật lý là tấm mỏng hoạt động như thể toàn bộ khối lượng của nó tập trung tại trọng tâm của nó. Do đó, tấm mỏng cân bằng theo phương ngang khi được đỡ tại trọng tâm của nó (xem Hình 4).

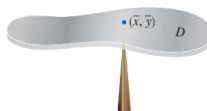


Figure: Hình 4

Chú ý 4.1

Các tọa độ $(\bar{x}, \bar{y})$ của trọng tâm của một tấm mỏng chiếm miền D và có hàm mật độ $\rho(x, y)$ là

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dA \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dA$$

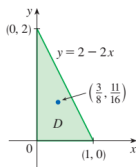
trong đó khối lượng m được cho bởi

$$m = \iint_D \rho(x, y) dA$$

Ví dụ 4.2

Tìm khối lượng và trọng tâm của một tấm mỏng hình tam giác với các đỉnh $(0, 0)$, $(1, 0)$, và $(0, 2)$ nếu hàm mật độ của nó là $\rho(x, y) = 1 + 3x + y$.

ĐÁP ÁN: Hình ảnh của tấm mỏng được minh họa ở Hình 5. (Chú ý rằng phương trình của biên trên là $y = 2 - 2x$.)



Khối lượng của tấm mỏng là:

$$\begin{aligned} m &= \iint_D \rho(x, y) dA = \int_0^1 \int_0^{2-2x} (1 + 3x + y) dy dx \\ &= \int_0^1 \left[y + 3xy + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=2-2x} dx \\ &= 4 \int_0^1 (1 - x^2) dx = 4 \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

Theo Chú ý 4.1:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dA = \frac{3}{8} \int_0^1 \int_0^{2-2x} (x + 3x^2 + xy) dy dx \\ &= \frac{3}{8} \int_0^1 \left[xy + 3x^2 y + x \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=2-2x} dx\end{aligned}$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^1 (x - x^3) dx = \frac{3}{2} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dA = \frac{3}{8} \int_0^1 \int_0^{2-2x} (y + 3xy + y^2) dy dx \\ &= \frac{3}{8} \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} + 3x \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_{y=0}^{y=2-2x} dx = \frac{1}{4} \int_0^1 (7 - 9x - 3x^2 + 5x^3) dx\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} \left[7x - 9 \frac{x^2}{2} - x^3 + 5 \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{11}{16}$$

Trọng tâm nằm tại điểm $\left(\frac{3}{8}, \frac{11}{16}\right)$. $\square$

Cả hàm mật độ và hình dạng của tấm mỏng gợi ý cho ta chuyển sang tọa độ cực. Do đó $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ và miền D được cho bởi $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$. Vậy khối lượng của tấm mỏng là:

$$\begin{aligned} m &= \iint_D \rho(x, y) dA = \iint_D K \sqrt{x^2 + y^2} dA \\ &= \int_0^\pi \int_0^a (Kr) r dr d\theta = K \int_0^\pi d\theta \int_0^a r^2 dr = K \pi \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^a = \frac{K \pi a^3}{3} \end{aligned}$$

Cả tấm mỏng và hàm mật độ đều đối xứng qua trục y , nên trọng tâm cũng phải nằm trên trục y , tức là $\bar{x} = 0$. Tọa độ y của trọng tâm được cho bởi:

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dA = \frac{3}{K \pi a^3} \int_0^\pi \int_0^a r \sin \theta (Kr) r dr d\theta \\ &= \frac{3}{\pi a^3} \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^a r^3 dr = \frac{3}{\pi a^3} [-\cos \theta]_0^\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^a \\ &= \frac{3}{\pi a^3} \frac{2a^4}{4} = \frac{3a}{2\pi} \end{aligned}$$

Do đó trọng tâm nằm tại $(0, 3a/(2\pi))$.

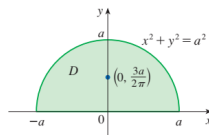


Figure: Hình 6

Ta thấy trọng tâm ở Ví dụ trên khác với trọng tâm của tấm mỏng có cùng hình dạng nhưng mật độ đều đặt tại điểm $(0, 4a/(3\pi))$.

Mô men quán tính

Mô men quán tính (hay còn gọi là mô men thứ hai) của một hạt có khối lượng m quanh một trục được định nghĩa bởi mr^2 , trong đó r là khoảng cách từ hạt đến trục đó. Ta mở rộng khái niệm này cho một tấm mỏng có hàm mật độ $\rho(x, y)$ và chiếm miền D giống như ta đã làm cho mô men thông thường. Ta chia D thành các hình chữ nhật nhỏ, xấp xỉ mô men quán tính của mỗi hình chữ nhật nhỏ quanh trục x và lấy giới hạn của tổng khi số hình chữ nhật nhỏ tiến đến vô cùng. Ta nhận được mô men quán tính của tấm mỏng quanh trục x là

$$I_x = \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (y_{ij}^*)^2 \rho(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A = \iint_D y^2 \rho(x, y) dA \quad (4.7)$$

Tương tự, mô men quán tính của tấm mỏng quanh trục y là

$$I_y = \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_{ij}^*)^2 \rho(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A = \iint_D x^2 \rho(x, y) dA \quad (4.8)$$

Ta cũng xét mô men quanh gốc tọa độ, được gọi là mô men cực:

$$\begin{aligned} I_0 &= \lim_{m,n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \left[(x_{ij}^*)^2 + (y_{ij}^*)^2 \right] \rho(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A = \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) dA \quad (4.9) \end{aligned}$$

Chú ý rằng $I_0 = I_x + I_y$.

Ví dụ 4.4

Tìm các mô men quán tính I_x, I_y , và I_0 của một đĩa đồng chất D với hàm mật độ $\rho(x, y) = \rho$, tâm là gốc toạ độ và bán kính là a .

ĐÁP ÁN: Biên của D là đường tròn $x^2 + y^2 = a^2$ và trong tọa độ cực D được mô tả bởi $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq a$. Theo công thức (4.7):

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_D y^2 \rho dA = \rho \int_0^{2\pi} \int_0^a (r \sin \theta)^2 r dr d\theta \\ &= \rho \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \int_0^a r^3 dr = \rho \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta) d\theta \int_0^a r^3 dr \\ &= \frac{\rho}{2} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^a = \frac{\pi \rho a^4}{4} \end{aligned}$$

Tương tự, theo công thức (4.8):

$$\begin{aligned} I_y &= \iint_D x^2 \rho dA = \rho \int_0^{2\pi} \int_0^a (r \cos \theta)^2 r dr d\theta \\ &= \rho \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) d\theta \int_0^a r^3 dr = \frac{\pi \rho a^4}{4} \end{aligned}$$

(Do tính đối xứng của bài toán: $I_x = I_y$.) Ta có thể áp dụng công thức (4.9) để tính I_0 hoặc tính như sau:

$$I_0 = I_x + I_y = \frac{\pi \rho a^4}{4} + \frac{\pi \rho a^4}{4} = \frac{\pi \rho a^4}{2}$$

Chú ý rằng khối lượng của đĩa là:

$$m = \text{mật độ} \times \text{diện tích} = \rho (\pi a^2)$$

nên mô men quán tính của đĩa quanh gốc tọa độ (giống như một bánh xe quanh các trục của nó) có thể viết ở dạng:

$$I_0 = \frac{\pi \rho a^4}{2} = \frac{1}{2} (\rho \pi a^2) a^2 = \frac{1}{2} m a^2$$

Do đó, nếu chúng ta tăng khối lượng hoặc bán kính của đĩa, chúng ta sẽ tăng mômen quán tính. Nói chung, mômen quán tính đóng vai trò tương tự trong chuyển động quay như khối lượng trong chuyển động thẳng. Mômen quán tính của một bánh xe là thứ khiến cho việc bắt đầu hoặc dừng quay của bánh xe trở nên khó khăn, cũng giống như khối lượng của một chiếc ô tô là thứ khiến cho việc bắt đầu hoặc dừng chuyển động của ô tô trở nên khó khăn.

Bán kính quán tính của một tấm mỏng quanh một trục là số R sao cho

$$mR^2 = I \quad (4.10)$$

trong đó m là khối lượng của tấm mỏng và I là mô men quán tính quanh trục đã cho. Công thức (4.10) cho thấy nếu khối lượng của một tấm mỏng tập trung tại một khoảng cách R từ trục, thì mô men quán tính của "điểm khối lượng" này cũng chính là mô men quán tính của tấm mỏng.

Nói riêng, bán kính quán tính $\bar{y}$ so với trục x và bán kính quán tính $\bar{x}$ so với trục y được cho bởi các phương trình:

$$m\bar{y}^2 = I_x \quad m\bar{x}^2 = I_y \quad (4.11)$$

Như vậy, $(\bar{x}, \bar{y})$ là điểm mà có thể đặt toàn bộ khối lượng của tấm mỏng sao cho mô men quán tính so với các trục tọa độ không thay đổi. (Tương tự như trọng tâm.)

Ví dụ 4.5

Tìm bán kính quán tính quanh trục x của đĩa trong Ví dụ 4.4.

ĐÁP ÁN: Như đã nói ở trên, khối lượng của đĩa là $m = \rho\pi a^2$, nên từ công thức (4.11) ta có:

$$\bar{y}^2 = \frac{I_x}{m} = \frac{\frac{1}{4}\pi\rho a^4}{\rho\pi a^2} = \frac{a^2}{4}$$

Do đó bán kính quán tính quanh trục x là $\bar{y} = \frac{1}{2}a$, bằng một nửa bán kính của đĩa. $\square$

Xác suất

Trong chương 8 Giải tích 1 ta đã xét hàm mật độ xác suất f của một biến ngẫu nhiên liên tục X . Tức là $f(x) \geq 0$ với mọi x , $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$, và xác suất để X nằm giữa a và b được tính bằng cách lấy tích phân của f từ a đến b :

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

Bây giờ ta xét cặp biến ngẫu nhiên liên tục X và Y , chẳng hạn như tuổi thọ của 2 thành phần của một chiếc máy hay là chiều cao và cân nặng của một người phụ nữ trưởng thành được lựa chọn ngẫu nhiên. Hàm mật độ liên hợp của X và Y là hàm 2 biến f sao cho xác suất để (X, Y) nằm trong một miền D là

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y)dA$$

Nói riêng, nếu miền trên là một hình chữ nhật, thì xác suất để X nằm giữa a và b và Y nằm giữa c và d là

$$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

(Xem Hình 7)

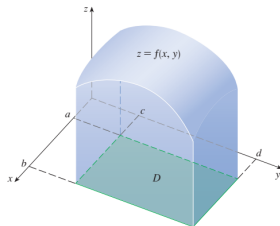


Figure: Xác suất để X nằm giữa a và b và Y nằm giữa c và d là thể tích của khối nằm phía trên hình chữ nhật $D = [a, b] \times [c, d]$ và phía dưới của đồ thị của hàm mật độ liên hợp.

Ví dụ 4.6

Nếu hàm mật độ liên hợp của X và Y được cho bởi

$$f(x, y) = \begin{cases} C(x + 2y) & \text{nếu } 0 \leq x \leq 10, 0 \leq y \leq 10 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Tìm giá trị của hằng số C . Sau đó tìm $P(X \leq 7, Y \geq 2)$.

ĐÁP ÁN: Ta tìm giá trị của C sao cho tích phân 2 lớp của f trên $\mathbb{R}^2$ bằng 1. Vì $f(x, y) = 0$ bên ngoài hình chữ nhật $[0, 10] \times [0, 10]$, ta có:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy dx &= \int_0^{10} \int_0^{10} C(x + 2y) dy dx = \\ &= C \int_0^{10} \left[xy + y^2 \right]_{y=0}^{y=10} dx = C \int_0^{10} (10x + 100) dx = 1500C\end{aligned}\tag{4.12}$$

Do đó $1500C = 1$, nên $C = \frac{1}{1500}$.

Ta tính xác suất để $X \leq 7$ và $Y \geq 2$:

$$\begin{aligned} P(X \leq 7, Y \geq 2) &= \int_{-\infty}^7 \int_2^{\infty} f(x, y) dy dx = \int_0^7 \int_2^{10} \frac{1}{1500} (x + 2y) dy dx \\ &= \frac{1}{1500} \int_0^7 \left[xy + y^2 \right]_{y=2}^{y=10} dx = \frac{1}{1500} \int_0^7 (8x + 96) dx \\ &= \frac{868}{1500} \approx 0.5787 \end{aligned}$$

Giả sử X là một biến ngẫu nhiên với hàm mật độ $f_1(x)$ và Y là một biến ngẫu nhiên với hàm mật độ $f_2(y)$. Khi đó X và Y được gọi là các biến ngẫu nhiên độc lập, nếu:

$$f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$$

Trong chương 8 của Giải tích 1, ta đã mô hình hóa thời gian chờ bằng cách sử dụng các hàm mật độ mũ:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t < 0 \\ \mu^{-1}e^{-t/\mu} & \text{if } t \geq 0 \end{cases}$$

trong đó μ là thời gian chờ trung bình. Trong Ví dụ tiếp theo ta xét tình huống với 2 thời gian chờ độc lập.

Ví dụ 4.7

Người quản lý rạp chiếu phim xác định rằng thời gian trung bình khán giả chờ xếp hàng mua vé xem phim là 10 phút và thời gian trung bình họ chờ mua bỏng ngô là 5 phút. Giả sử các thời gian chờ đợi là độc lập, hãy tìm xác suất để một khán giả chờ tổng cộng ít hơn 20 phút trước khi vào chỗ ngồi.

ĐÁP ÁN: Giả sử cả thời gian chờ mua vé X và thời gian chờ Y mua bỏng ngô đều được mô hình hóa bởi các hàm mật độ mũ.

$$f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < 0 \\ \frac{1}{10}e^{-x/10} & \text{if } x \geq 0 \end{cases} \quad f_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{if } y < 0 \\ \frac{1}{5}e^{-y/5} & \text{if } y \geq 0 \end{cases}$$

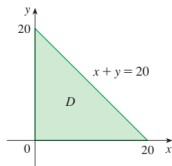
Vì X và Y độc lập, hàm mật độ liên hợp là:

$$f(x, y) = f_1(x)f_2(y) = \begin{cases} \frac{1}{50}e^{-x/10}e^{-y/5} & \text{nếu } x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Ta cần tìm xác suất để $X + Y < 20$:

$$P(X + Y < 20) = P((X, Y) \in D)$$

trong đó D là miền tam giác dưới đây:



Do đó:

$$\begin{aligned}
 P(X+Y < 20) &= \iint_D f(x, y) dA = \int_0^{20} \int_0^{20-x} \frac{1}{50} e^{-x/10} e^{-y/5} dy dx \\
 &= \frac{1}{50} \int_0^{20} \left[e^{-x/10} (-5) e^{-y/5} \right]_{y=0}^{y=20-x} dx = \\
 &= \frac{1}{10} \int_0^{20} e^{-x/10} \left(1 - e^{(x-20)/5} \right) dx = \frac{1}{10} \int_0^{20} \left(e^{-x/10} - e^{-4} e^{x/10} \right) dx = \\
 &= 1 + e^{-4} - 2e^{-2} \approx 0.7476 \quad (4.13)
 \end{aligned}$$

Tức là khoảng 75% khán giả đợi ít hơn 20 phút trước khi vào chỗ ngồi. $\square$

Kỳ vọng

Nhắc lại: Nếu X là một biến ngẫu nhiên với hàm mật độ f , thì giá trị trung bình của nó là:

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Nếu X và Y là các biến ngẫu nhiên với hàm mật độ liên hợp f , ta định nghĩa giá trị trung bình theo $\mathbf{X}$ và giá trị trung bình theo $\mathbf{Y}$ hay kỳ vọng của X và Y là

$$\mu_1 = \iint_{\mathbb{R}^2} xf(x, y)dA \quad \mu_2 = \iint_{\mathbb{R}^2} yf(x, y)dA \quad (4.14)$$

Ta thấy công thức tính μ_1 và μ_2 trong (4.14) tương tự như công thức tính M_x và M_y của một tấm mỏng với hàm mật độ ρ trong phương trình (4.5) và (4.6). Thật vậy, ta có thể xem xác suất như một khối lượng được phân bố liên tục. Vì tổng "khối lượng xác suất" bằng 1, công thức của $\bar{x}$ và $\bar{y}$ trong (4.1) cho thấy các kỳ vọng của X và Y là μ_1 và μ_2 , như là các tọa độ của "trọng tâm" của phân bố xác suất.

Nhắc lại: Một biến ngẫu nhiên được gọi là có phân bố chuẩn, nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

trong đó μ là kỳ vọng và σ độ lệch chuẩn.

Ví dụ 4.8

Một nhà máy sản xuất vòng bi lăn (hình trụ) để bán với đường kính 4.0 cm và chiều dài 6.0 cm. Trên thực tế, đường kính X có phân bố chuẩn với giá trị trung bình 4.0 cm và độ lệch chuẩn 0.01 cm, trong khi chiều dài Y có phân bố chuẩn với giá trị trung bình 6.0 cm và độ lệch chuẩn 0.01 cm. Giả sử X và Y độc lập, hãy viết hàm mật độ xác suất liên hợp và vẽ đồ thị của nó. Tìm xác suất để một vòng bi được chọn ngẫu nhiên từ dây chuyền sản xuất có chiều dài hoặc đường kính khác với giá trị trung bình hơn 0.02 cm.

ĐÁP ÁN: Ta đã biết X và Y có phân bố chuẩn $\mu_1 = 4.0$, $\mu_2 = 6.0$, và $\sigma_1 = \sigma_2 = 0.01$. Vì vậy, các hàm mật độ của X và Y là:

$$f_1(x) = \frac{1}{0.01\sqrt{2\pi}} e^{-(x-4)^2/0.0002} \quad f_2(y) = \frac{1}{0.01\sqrt{2\pi}} e^{-(y-6)^2/0.0002}$$

Vì X và Y độc lập, hàm mật độ liên hợp của chúng là:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_1(x)f_2(y) = \frac{1}{0.0002\pi} e^{-(x-4)^2/0.0002} e^{-(y-6)^2/0.0002} \\ &= \frac{5000}{\pi} e^{-5000[(x-4)^2+(y-6)^2]} \end{aligned}$$

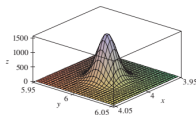


Figure: Đồ thị của hàm mật độ liên hợp của 2 biến ngẫu nhiên trong Ví dụ 4.8

Đầu tiên ta tính xác suất để cả X và Y sai khác giá trị trung bình của chúng ít hơn 0.02 cm . Sử dụng máy tính cầm tay, ta tính được:

$$\begin{aligned} P(3.98 < X < 4.02, 5.98 < Y < 6.02) &= \int_{3.98}^{4.02} \int_{5.98}^{6.02} f(x, y) dy dx \\ &= \frac{5000}{\pi} \int_{3.98}^{4.02} \int_{5.98}^{6.02} e^{-5000[(x-4)^2 + (y-6)^2]} dy dx \\ &\approx 0.91 \quad (4.15) \end{aligned}$$

Do đó xác suất để X hoặc Y sai khác giá trị trung bình của chúng một khoảng lớn hơn 0.02 cm xấp xỉ bằng

$$1 - 0.91 = 0.09$$

Bài tập

Xét tấm mỏng chiếm miền D được giới hạn bởi parabola $x = 1 - y^2$ và các trục tọa độ trong góc phần tư thứ nhất, với hàm mật độ $\rho(x, y) = y$.

- 1 Tính khối lượng của tấm mỏng.
- 2 Tìm trọng tâm của tấm mỏng.
- 3 Tìm mô men quán tính và bán kính quán tính quanh trục x và trục y .